Ответы и решения

1	2376
2	32
3	15,84
4	680
5	820
6	15,3
7	3
8	48
9	2
10	0,5
11	321
12	4
13	1
14	110
15	9
16	7
17	8
18	5
19	23 <или> 32

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Разделим обе части второго уравнения на 3. Тогда система уравнений примет вид:

$$\begin{cases} 5x^2+y^2=61, \\ 5x^2+y^2=\dfrac{61x}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{61x}{3}=61, \\ 5x^2+y^2=61 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ 5x^2+y^2=61 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ 5\cdot 3^2+y^2=61 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ y^2=16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3, \\ \left[\begin{array}{l} y=-4, \\ y=4 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x=3, \\ y=-4, \end{cases} \\ \begin{cases} x=3, \\ y=4. \end{cases} \end{array}\right.$$

Ответ: $(3;\ -4)$, $(3;\ 4)$.

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Решение доведено до конца, но допущены вычислительные ошибки, с их учётом дальнейшие шаги выполнены верно	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

21 **Решение.**

Пусть x км/ч – скорость лодки в неподвижной воде, тогда ее скорость по течению $x+4$ км/ч, а против течения $x-4$ км/ч.

	v (км/ч)	t (ч)	S (км)
По течению	$x+4$	$\dfrac{90}{x+4}$	90
Против течения	$x-4$	$\dfrac{90}{x-4}$	90

Скорость плота равна скорости течения, то есть 4 км/ч. Следовательно, чтобы проплыть 52 км плот затратил $\dfrac{52}{4}=13$ часов. Так как лодка оправилась через 1 час после плота, то она была в пути $13-1=12$ часов. Значит:

$$\frac{90}{x+4}+\frac{90}{x-4}=12 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{90\,(x-4)+90\,(x+4)}{(x+4)\,(x-4)}=12 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{180x}{x^2-16}=12 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-16=15x, \\ x+4\neq 0, \\ x-4\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2-15x-16=0, \\ x\neq -4, \\ x\neq 4. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x^2-15x-16=0; \quad D=(-15)^2-4\cdot 1\cdot(-16)=289; \quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{15+17}{2}=16, \\ x=\dfrac{15-17}{2}=-1. \end{array}\right.$$

Корень $x=-1$ не подходит по смыслу задачи, так как $x>0$. Поэтому скорость лодки в неподвижной воде равна 16 км/ч.

Ответ: 16 км/ч.

Содержание критерия	**Баллы**
Ход решения задачи верный, получен верный ответ	2
Верно составлена математическая модель задачи (в алгебраической или иной форме), однако решение до конца не доведено или содержит ошибки. ИЛИ Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Для построения графика функции $y=|f(x)|$ необходимо построить график функции $y=f(x)$, далее оставить без изменения все части построенного графика, которые лежат не ниже оси абсцисс, а части, расположенные ниже, отобразить симметрично наверх относительно этой оси.

Поэтому для построения графика заданной функции сначала разберёмся с графиком функции $y=x^2-4x+3$, а для этого найдём его точки пересечения с осью абсцисс:

$$x^2-4x+3=0;\quad D=(-4)^2-4\cdot 1\cdot 3=4;\quad \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{4-2}{2}=1, \\ x=\dfrac{4+2}{2}=3. \end{array}\right.$$

Графиком квадратичной функции $y=x^2-4x+3$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B=-\frac{b}{2a}=-\frac{-4}{2\cdot 1}=2.$$

Для построения графика $y=x^2-4x+3$ возьмём значения $x=0$, $x=1$, $x=2$, $x=3$ и $x=4$:

$$y(0)=0^2-4\cdot 0+3=3;$$

$$y(1)=1^2-4\cdot 1+3=1-4+3=0;$$

$$y(2)=2^2-4\cdot 2+3=4-8+3=-1;$$

$$y(3)=3^2-4\cdot 3+3=9-12+3=0;$$

$$y(4)=4^2-4\cdot 4+3=16-16+3=3.$$

x	0	1	2	3	4
y	3	0	-1	0	3

Для построения графика заданной функции построим сначала график функции $y=x^2-4x+3$, затем все участки, находящиеся не ниже оси абсцисс, оставим без изменения, а участок от 1 до 3 (изображённый пунктирной линией), находящийся ниже оси абсцисс, отобразим наверх симметрично относительно оси абсцисс. При этом вершина $(2;-1)$ отразится в точку $(2;1)$ (см. рис. 1).

Прямые, параллельные оси абсцисс или совпадающие с ней, задаются уравнением $y=m$. Определим, какое наибольшее количество общих точек может иметь прямая $y=m$ с график исходной функции (см. рис. 2). Точки пересечения отмечены красным цветом.

Если $m<0$, то прямая $y=m$ с графиком построенной функции не имеет общих точек.

Если $m=0$, то прямая $y=m$ с графиком построенной функции имеет 2 общие точки.

Если $0<m<1$, то прямая $y=m$ с графиком построенной функции имеет 4 общие точки.

Если $m=1$, то прямая $y=m$ с графиком построенной функции имеет 3 общие точки.

Если $m>1$, то прямая $y=m$ с графиком построенной функции имеет 2 общие точки.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Следовательно, наибольшее число общих точек, которое может иметь график данной функции с прямой, параллельной оси абсцисс, равно 4.

Ответ: 4.

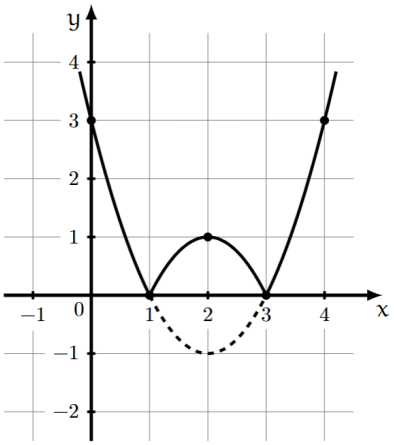


Рис. 1

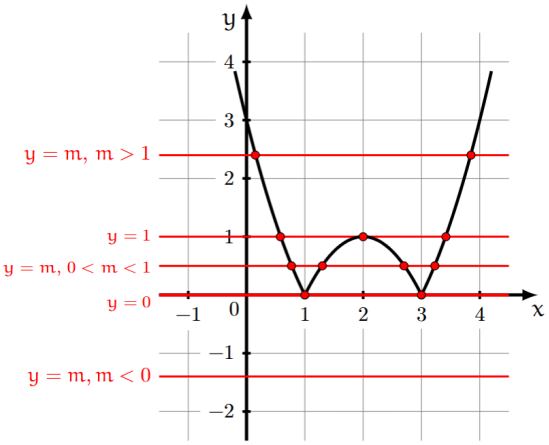


Рис. 2

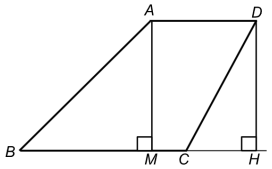
Содержание критерия	Баллы
График построен верно, верно найдены искомые значения параметра	2
График построен верно, но искомые значения параметра найдены неверно или не найдены	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



AM и *DH* — высоты, проведенные от верхнего основания трапеции к нижнему.

Угол называется **развернутым**, если обе его стороны лежат на одной прямой. Развернутый угол равен 180°.

Углы называют **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие лежат на одной прямой.

$\angle BCD$ и $\angle DCH$ — смежные и вместе составляют развернутый угол, равный 180°. Следовательно,

$$\angle DCH = 180 - 120 =$$
$$= 60^\circ.$$

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin DCH = \frac{DH}{DC}.$$

Выразив высоту из данной формулы, получим:

$$DH = \sin DCH \cdot DC =$$
$$= \sin 60^\circ \cdot 25 =$$
$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 25 = 12,5\sqrt{3}.$$

Если при пересечении двух прямых секущей соответственные углы равны, то прямые параллельны.

$\angle DHC$ и $\angle AMB$ — соответственные и равны 90°, следовательно, *AM* || *HD*.

Параллелограммом называется четырехугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.

Следовательно, *ADMH* — параллелограмм. Так как у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что *DH* = *AM*.

Треугольник *AMB* — прямоугольный. Получаем, что

$$\sin ABM = \frac{AM}{BA}.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Выразив боковую сторону трапеции из данной формулы, получим:

$$BA = \frac{AM}{\sin ABM} =$$

$$= \frac{12,5\sqrt{3}}{\frac{1}{2}} = 25\sqrt{3}.$$

Ответ: 25\sqrt{3}

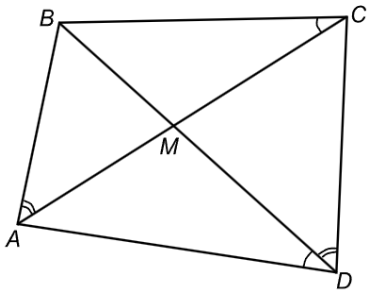
Содержание критерия	Баллы
Ход решения верный, все его шаги выполнены правильно, получен верный ответ	2
Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Рассмотрим треугольники *DMC* и *MBA*. Из условия нам известно, что углы *CDB* и *BAM* равны.

Два угла называются **вертикальными**, если стороны одного угла являются продолжениями сторон другого. Вертикальные углы равны.

Углы *CMD* и *BMA* — вертикальные, следовательно они равны.

Согласно первому признаку подобия, если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны.

Поэтому треугольники *DMC* и *MBA* — подобные, из чего следует, что

$$\frac{DC}{AB} = \frac{DM}{MA} = \frac{CM}{MB}.$$

Рассмотрим треугольники *BMC* и *AMD*. Углы *BMC* и *AMD* — вертикальные и поэтому равны.

Нам известно, что

$$\frac{DM}{MA} = \frac{CM}{MB}.$$

Преобразуем выражение:

$$DM \cdot MB = CM \cdot MA,$$

$$\frac{MA}{MB} = \frac{DM}{CM}.$$

Согласно второму признаку подобия, если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонами другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

Поэтому треугольники *BMC* и *AMD* — подобные, из чего следует, что $\angle BCA = \angle BDA$.

Содержание критерия	Баллы
Доказательство верное, все шаги обоснованы	2
Доказательство в целом верное, но содержит несущественные недостатки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

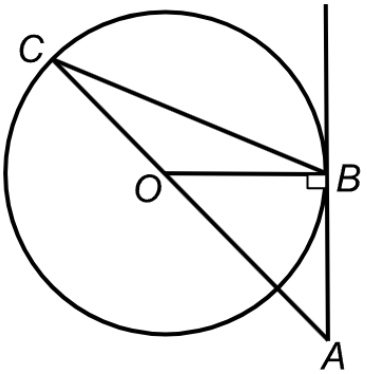
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем радиус к точке касания *B*.

Касательной к окружности является прямая, проходящая через точку окружности и перпендикулярная радиусу, проведенному в эту точку.

Следовательно,

$$OB \perp AB.$$

ABO — прямоугольный треугольник. Из условия нам известно, что *AB* = 15, а диаметр окружности равен 16, следовательно,

$$OB = \frac{1}{2} \cdot 16 = 8.$$

Тогда по теореме Пифагора получим:

$$AO^2 = AB^2 + BO^2,$$

$$AO = \sqrt{AB^2 + BO^2},$$

$$AO = \sqrt{15^2 + 8^2} =$$

$$= \sqrt{289} = 17.$$

Следовательно,

$$AC = CO + AO,$$

$$AC = 8 + 17 = 25.$$

Ответ: 25

Содержание критерия	Баллы
Ход решения верный, получен верный ответ	2
Решение в целом верное, но содержит несущественные недостатки или вычислительные ошибки	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена